

《线性代数》试卷(2)

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设 A, B 都为 n 阶方阵，则 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 的充分必要条件是_____。

2. 设 α, β, γ 是 R^3 中的三个列向量，且行列式

$|(\alpha, \beta, \gamma)| = 2$ ，则 $|(-\alpha, 3\beta - \gamma, \gamma)| =$ _____。

3. 设 A, B 都为二阶方阵，且 $|A| = 2$ ， $|B| = -3$ ，则 $|3A^*B^{-1}| =$ _____。

4. 设三阶方阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ，则 $(A^{-1} - 5E)$ 的特征值为_____。

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的，则 t 应满足_____。

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 1 \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 2 \end{cases}$$
，其中 a, b, c 互不相同，

则此方程组（ ）。

- A. 必有惟一解； B. 无解；
C. 必有无穷解； D. 无解或无穷解

2. 设 A 是 3×3 矩阵，且 $R(A) = 2$ ，又 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ，

则 $R(AB) =$ （ ）。

- A. 1； B. 2； C. 3； D. 不确定

3. 设 A 是三阶方阵，将 A 的第 1 行与第 2 行交换得 B ，再将 B

的第 2 行加到第 3 行得 C ，则满足 $PA=C$ 的可逆矩阵 P 为 ()。

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，向量 β_1 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，向量 β_2 不可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 ()。

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 必线性无关;
 - B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2$ 必线性相关;
 - C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2$ 必线性无关;
 - D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2$ 可能线性相关，也可能线性无关
5. 设 A, B 为 n 阶方阵，且 A 和 B 相似，则 ()。
- A. A 和 B 有相同的特征值和特征向量;
 - B. A 和 B 都相似于同一个对角矩阵;
 - C. 存在可逆矩阵 T ，使得 $T^T A T = B$;
 - D. 对于任意常数 t ， $tE - A$ 和 $tE - B$ 也相似

三、计算题 (共 56 分)

1. (本题满分 8 分) 设 A 是 3 阶方阵，且 $|A|=2$ ，试求：

(1) $|(A^*)^{-1}|$; (2) $|3A^{-1} + 2A^*|$ 。

2. (本题满分 8 分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2 & x & x & \cdots & x \\ x & 2 & x & \cdots & x \\ x & x & 2 & \cdots & x \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x & x & x & \cdots & 2 \end{vmatrix}$ 。

3. (本题满分 10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X

满足 $AX = 2X + B$, 求矩阵 X 。

4. (本题满分 10 分) 设向量组 $\alpha_1 = (\lambda, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, \lambda, 1)^T$,

$\alpha_3 = (1, 1, \lambda)^T$, $\beta = (1, \lambda, \lambda^2)^T$, 试问 λ 分别为何值时,

- (1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法唯一;
- (2) β 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;
- (3) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一, 并写出一般表示式。

5. (本题满分 10 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, -3)$,

$\alpha_2 = (-1, -1, 2, 1)$, $\alpha_3 = (-1, -3, 0, 5)$, $\alpha_4 = (0, -1, -1, 2)$ 。

试求: (1) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩及一个极大线性无关组;

(2) 将其余向量用这个极大线性无关组线性表示。

6. (本题满分 10 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 \quad (a > 0)$$

经过正交变换 $X = PY$ 化为标准形 $y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 试求常数 a 及正交变换矩阵 P 。

四、证明题（共 14 分）

1.（本题满分 7 分）设 A 是 n 阶正定矩阵，实数 $t > 0$ ，

证明： $|A + tE| > t^n$ 。

2.（本题满分 7 分）设 A 、 B 分别是 $m \times n$ 与 $n \times s$ 矩阵，

证明：若 $AB = O$ ，则 $R(A) + R(B) \leq n$ 。